

摘要

本设计是以 STM32F407ZET6 单片机为控制核心，通过运用了 Android studio 软件自主开发的智能手机 APP 控制 35kg 扭矩数字舵机配合剪叉式结构进行车距调节，控制 20kg 扭矩数字舵机配合剪叉式结构进行车高调节，通过四路红外巡迹模块进行巡迹。

关键词：单片机 STM32、Android studio、剪叉式结构、数字舵机、巡迹

2024 年吉林省大学生电子设计竞赛

题目： 程控可变轮距智能车

题目编号： D

1. 系统方案设计

1.1 机械结构方案

改变轮距

方案一：齿轮齿条结构方案

利用齿轮齿条结构，将齿轮和齿条相啮合，齿条连接电机，通过控制舵机带动齿轮旋转，连动齿条移动，从而移动电机，达到改变小车轮距的目的。

优势：结构稳定，从运动学角度来说较合理。

劣势：自主建模较难，同时利用 3D 打印机打印出的零件材料强度较低，在较大扭矩情况（如结构卡齿）下容易产生撕裂，耐用性不高。

方案二：步进电机丝杠滑块方案

利用步进电机控制丝杠上螺母旋转，产生偏移，带动两个滑块移动，滑块连接电机，从而达到改变小车轮距的目的。

优势：步进电机控制较为精准，可准确调节轮距。

劣势：丝杠长度较长且固定不可变，即车体宽度不可变，不易按照题目要求通过水管。

方案三：电推杆带动连杆结构

自主设计连杆，通过电推杆进动推动连杆位移，从而扩张轮距。连杆设计图如下。

优势：结构相较简单，从运动学角度来说较合理。

劣势：3D 打印零件强度较低，在较大推力情况下易破裂，且行程较短，不足以满足题目要求。

方案四：舵机带动剪叉式结构方案

将电机置放在剪叉式结构两侧，通过舵机旋转控制剪叉式结构伸缩，从而达到改变轮距的目的。

优势：结构简单，在改变轮距的同时不改变车宽，且伸缩行程较长，既能够满足题目限高限宽的要求，又易于进入水管。

劣势：3D 打印出的零件强度精度较差，在运动过程中不易稳定，且对舵机扭矩要求较大。

改变车高

方案一：微型丝杠方案

通过微型丝杠连接小车顶板和底板，驱动步进电机改变车高。

优势：可精准控制。

劣势：微型丝杠行程较短，很难满足题目要求，并且微型丝杠能够产生的推力较小，抬升顶板不够稳定。

方案二：舵机带动剪叉式结构方案

通过升降机得到灵感，使用与改变车距相同的剪叉式结构配合舵机进行伸缩，从而改变车高。

优势：产生推力足够稳定，能够很好的抬升底板，并且伸缩行程较长，能够较好满足题目要求。

劣势：对舵机支持能力要求较高。

为了更好地满足题目要求并且保持较高的稳定性，最终在改变轮距方面选取方案四：舵机带动剪叉式结构方案；改变车高方面选取方案二：舵机带动剪叉式结构方案，利用两个剪叉式结构进行横向轮距和纵向车高的改变。

1.2 电机选取方案

方案一：直流减速电机

优势：可以将两个电机位置尽可能靠近且不会有位置干涉，可以较好降低轮距。

劣势：在剪叉式结构中使用侧电机并没有明显的优势，最小轮距只取决于剪叉式结构的最短状态，与侧电机安装方式无关。

方案二：步进电机

优势：控制精准，电机较小

劣势：转速较低

方案三：直流减速电机

优势：使用较为熟悉，驱动方式简单，速率调节方便，在剪叉式结构下电机长度影响较小，可忽略。

劣势：摩擦大，损耗大，发热大，效率低，输出功率小。

为了更好的配合剪叉式结构并且尽可能完成题目要求，最终选择方案三：直流减速电机。

1.3 巡迹方案

方案一：openmv 巡迹方案

利用 openmv 进行图像处理，视觉识别以达到巡迹目的

优势：在光线稳定的情况下较精准

劣势：代码优化困难，受光线影响较大，易产生误差，且镜头焦距在封箱后的运输过程中易变化，整个设备稳定性不足

方案二：红外巡迹模块方案

优势：模块逻辑易写，且使用较为熟练，用法简单。

劣势：模块灵敏度需要多次调试才能达到较好效果。

为了保证巡迹功能的稳定性，最终选择方案二：红外寻迹方案。

2. 理论分析与计算

2.1 方案原理

小车的巡线系统采用在工业控制中得到广泛运用的 PID 控制器接收四线巡线模块进行闭环控制位置。

常规 PID 控制的控制规律描述如式 1.1：

$$u(t) = K_p[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t)dt + T_d \frac{de(t)}{dt}] \quad (1.1)$$

其中： $e(t)$ 为期望值与实际值之差、 K_p 为控制器的比例参数、 T_i 为积分时间、 T_d 为微分时间。

而小车系统中四线巡线模块返回的是离散值，因而 1.1 式中的积分项和微分项不能直接使用，必须要经过离散化处理。离散化处理的方法为：以 T 为采样周期， K 为采样序号，则离散采样时间 KT 对应连续时间 t ，用一阶后向差分式近似代替积分，可作如下近似变换：

$$\begin{cases} t \approx KT(K = 0,1,2,\dots) \\ \int_0^t e(t)dt \approx T \sum_{j=0}^K e(jT) = T \sum_{j=0}^K e_j \\ \frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(KT)-e[(K-1)T]}{T} = \frac{e_K-e_{K-1}}{T} \end{cases} \quad (1.2)$$

令 $e(KT)=e_K$ ，式 2.2 代入式 2.1 得离散式 PID 表达式：

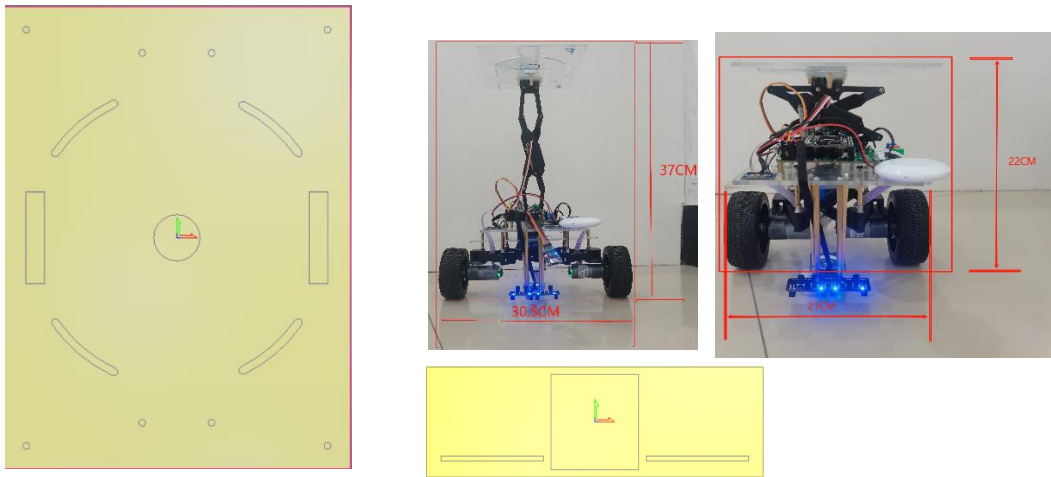
$$u_K = K_p[e_K + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^K e_j + T_d \frac{e_K-e_{K-1}}{T}]$$

3. 系统软硬件设计

3.1 机械结构设计

以两个剪叉式结构配合舵机自主利用 CNC 雕刻机加工亚克力底板、顶板、限位板。利用剪叉式结构的四个支点做运动支撑，底板上开弧形槽做滑轨供四个支点移动，底板如图。由于仅有四个支点的滑轨，顶板会发生旋转，是故设计限位板，以剪叉式结构的两端为移动点，设计两条水平滑轨槽，限位板如图所示。限位后，底板不会因外力而旋转，产生误差。同时将限位板中间开方形槽，可将位置下沉到剪叉式结构的舵机旁，进一步减少车高。实体图及尺寸如

图所示。该小车可改变车距最大为 30.5CM，最小为 21CM，可改变车高最大为 37CM，最小为 22CM。



3.2 电路设计

采用自主设计 pcb 板解决控制板杜邦线接线不牢固，连线复杂易混等问题。选用 STM32F407ZET6 为主控板，它具有引脚多，外设多等特点，外接 MPU6050 陀螺仪，0.96 寸 oled 屏，SYN6288 语音播报模块，HC-05 蓝牙模块，drv8870 电机驱动模块，四路红外循迹模块，数字舵机等，可综合实现题目要求。

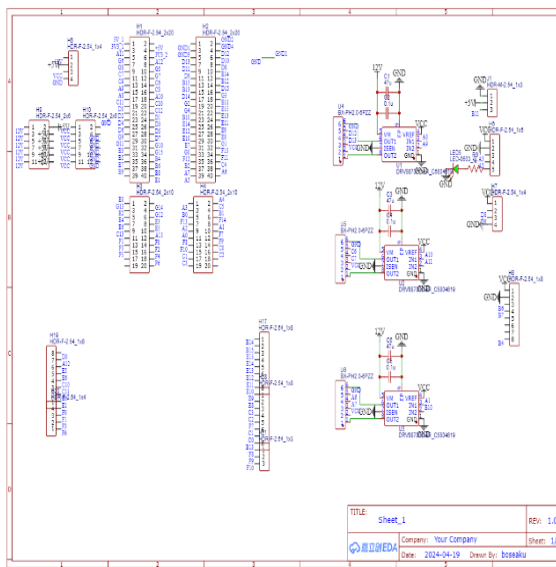


图 1.1

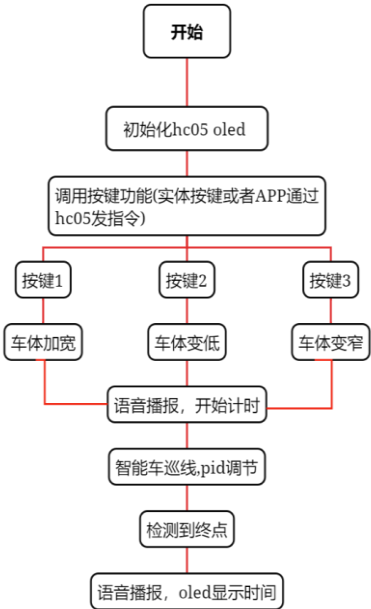


图 2.1

3.3 程序流程图

如图 2.1

3.4 手机 app 程序设计

对于手机系统，针对最为广泛的 Android 系统运用 Android studio 软件进行专用手机 app 开发。智能手机通过 hc-05 蓝牙模块与主控制板 stm32f407zet6 进行通信信息传输。

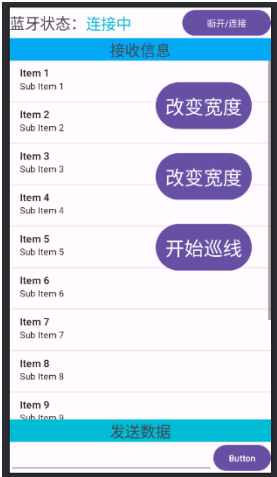


图 3.1



图 3.2

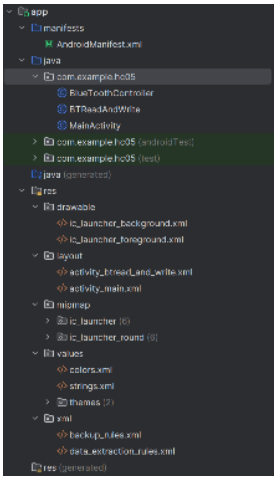


图 3.3

其程序的主要架构为下图：

第一个界面 main

搜索设备连接蓝牙等功能，

第二个界面 BTReadAndWrite

指令按钮和显示收发数据。

具体实现过程中有用于 UI 和信息传输的两个线程

且信息传输中采用 TCP/IP 协议族中的 socket 协议

开发的 app 功能具有 1. 打开手机蓝牙 2. 搜索周边可连接的蓝牙设备 3. 连接蓝牙设备 4. 按下按钮通过 hc05 发送“前进”，“变换轮距”等指令 5. 接收主控制板发送的信号，显示行驶时间，发出成功达到的音乐。

4. 系统测试

4.1 测试方案与仪器

仪器：秒表

按照题目要求测试每项子任务所需的时间，在巡线中通过限高限宽物体。

4.2 测试数据

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
基本要求（1）	19.7	19.8	19.6	19.5	19.6
基本要求（2）	19.6	20.2	20.3	19.7	19.8
基本要求（3）	19.6	19.8	19.8	20.0	20.1
发挥部分（1）	26.8	24.6	28.2	25.0	26.8

4.3 数据分析

在实现基本要求（1）（2）（3）时，由于题目本质就是实现巡迹功能，而过程中并无障碍物，所以巡迹完成时间基本相同，并无明显误差。

在实现发挥部分（1）时，由于B段放置有水管作为障碍物，小车在进出水管时会分别消耗时间，且根据小车进入水管的状态会花费不同的时间，且在出水管后会花费时间重新进入巡迹模式，是故发挥部分（1）所需的时间并不固定，视情况可能有较大变化。

5. 总结

与往届电赛不同的是，在本次比赛中，机械结构给我们带来了较大困难，我们花费了两天半才装好小车，得力于电控队友的优秀，才堪堪调试完成。这次电赛中，我们深刻意识到了时间管理和任务分配的重要性，并且学会了如何在较短时间内完成一个较为复杂的项目，希望能够取得一个优秀的成绩，不负四天三夜的付出。

参考文献

[1] 华成英, 童诗白. 模拟电子技术基础(第五版) [M]. 北京: 清华大学出版社

[2] 汤兵勇等. 模糊控制理论与应用技术[M]. 北京: 清华大学出版社,

[3] 章卫国, 杨向中. 模糊控制理论与应用[M]. 西安: 西北工业大学出版社,

[4] 全国大学生电子设计竞赛组委会. 全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编 [M]. 北京: 北京理工大学出版社

[5] 汪文, 陈林. 单片机原理及其应用[M]. 湖北: 华中科技大学出版社

[6] 康华光, 陈大钦. 电子技术基础模拟部分 (第四版) [M]. 北京: 高等教育出版社,

[7] 康华光, 邹寿彬. 电子技术基础数字部分 (第四版) [M]. 北京: 高等教育出版社

[8] 黄志伟. 全国大学生电子设计竞赛培训教程[M]. 北京: 电子工业出版社,

[9] 康华光. 电子技术基础(模拟部分) (第五版) [M]. 北京: 高等教育出版社

附录

元器件价格清单		
元器件名称	单价	数量
STM32F407ZET6控制板	48	1
HC-05蓝牙模块	23.4	1
370直流减速电机	25	2
降压模块	25	1
12V锂电池组2500mAh	34.8	1
0.96寸oled屏幕	8	1
MPU6050陀螺仪模块	10.5	1
电机驱动drv8870	1	2
四路灰度寻迹模块	19.9	1
3d打印剪叉式结构	50	2
35kg数字舵机	120	1
25kg数字舵机	90	1
万向轮	1.2	2
自制cnc雕刻亚克力底板	8	1
自制cnc雕刻亚克力限位板	8	1
自制cnc雕刻亚克力顶板	8	1